

Sucesión de Cauchy

Definición 1 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ es de Cauchy $\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon$.